MODUL III

TEMA

Implementasi penyajian algoritma dengan FLOWCHART kedalam bahasa pemrograman

TUJUAN PRAKTIKUM

Agar mahasiswa dapat membuat program dengan menggunakan flowchart yang berisi urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus dalam kehidupan sehari-hari.
Agar mahasiswa dapat membuat flowchart dari program yang sudah jadi.

FLOWCHART

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program.

PEDOMAN PEMBUATAN FLOWCHART

1. Flowchart digambarkan dari halaman **atas** ke **bawah** dan dari **kiri** ke **kanan**.
2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya.
3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas.
4. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan **MENGHITUNG PAJAK PENJUALAN**.
5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar
6. Lingkup dan range dari aktifitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem.
7. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar.

PRE-TEST

Buatlah flowchart dari pseudocode berikut ini !(30 menit)

```
PROGRAM  kalkulator
DEKLARASI
   A,B,Hasil : real
ALGORITMA:
write("Nilai pertama : ")
   read(A)
 write("Nilai kedua   : ")
   read(B)

hasil= A + B
   write("Hasil penambahan :  ", hasil)
hasil= A - B
   write("Hasil pengurangan :  ", hasil)
hasil= A * B
   write("Hasil perkalian : ",hasil)
hasil= A / B
  write("Hasil pembagian :",hasil);
```

PENGENALAN HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu (*tag*) untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar.

STRUKTUR HTML

Suatu dokumen HTML juga mempunyai aturan dalam penulisannya, ada beberapa tag yang harus anda tuliskan dan sudah menjadi ketentuan. Adapun struktur umum HTML adalah sebagai berikut:

```
1.  <!DOCTYPE HTML>
2.  <HTML>
3.          <head>
4.                  <title>Judul File HTML</title>
5.          </head>
6.
7.          <body>
8.                  Website <strong><em>pertama</em></strong> saya
9.          </body>
10. </HTML>
```

Penjelasan Struktur HTML:

<!DOCTYPE HTML>

Adalah Tag awal dari setiap dokumen HTML, tag ini berfungsi untuk menginformasikan pada browser bahwa dokumen yang sedang dibuka adalah dokumen HTML. Tag ini perlu dicantumkan disetiap dokumen HTML yang akan anda buat.

<HTML> … </HTML>

Awal dari isi dokumen HTML dimulai dari sini, semua kode HTML yang akan anda buat akan ditulis di dalam tag ini, perhatikan juga bahwa setiap tag harus memiliki tag penutup.

<head> … <head>

Tag Head akan digunakan untuk menyimpan berbagai informasi tentang dokumen HTML, lebih detailnya akan kita temui pada bab selanjutnya. Apa yang terdapat di dalam tag ini, tidak akan ditampilkan secara langsung pada web browser.

<title> … </title>

Salah satu contoh informasi yang terdapat di dalam tag Head adalah title. Title akan menampilkan teks pada judul browser atau pada tab browser.

<body> … </body>

Tag body akan digunakan sebagai are untuk manampilkan content apa saja yang ingin anda tampilkan pada browser, semua akan ditulis di dalam tag ini, tag body merupakan tag pembuka dari badan dokumen HTML

TAG DASAR HTML

1) **Heading**

   Heading, digunakan untuk memberikan penjudulan pada suatu dokumen HTML. Untuk memformat penjudulan dalam HTML, kita gunakan tag <**h1**> untuk judul utama dan untuk judul subbabnya kita dapat menggunakan tag <**h2**> sampai dengan<**h6**>. Setiap level judul memiliki ukuran huruf yang berbeda-beda. Tag <**h1**> memiliki ukuran huruf paling besar, sementara <**h6**> memiliki ukuran huruf paling kecil.

2) **Form**

   Form atau formulir dalam bahasa indonesia biasa dipakai untuk lembaran isian, begitu juga pada halaman web yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data, yang kemudian dapat dikirim kembali ke server web tersebut, fungsi form di sebuah halaman web sangat banyak, mulai dari form login, form input barang, pendaftaran, dll.

   Berikut adalah struktur sebuah form:

```
<form atribut>
    //Control Form
</form>
```

   Tag <**form**> memiliki beberapa atribut standar yang biasanya sering digunakan, beberapa diantaranya adalah "**method**", "**action**" dan lain sebagainya.

   - **method** : adalah cara bagaimana suatu data akan dikirimkan. Method bisa berupa "**GET**", "**POS**", "**SESSION**" dan "**COOKIES**"
   - **action** : adalah suatu mekanisme yang menentukan kemana proses akan dilakukan.

   Setiap control pada form bisa dibuat dengan menggunakan tag. Beberapa tag diantaranya : tag **<input** *atribut***>,** tag <**button**>…</**button**>, tag <**label**>…</**label**>, tag <**fieldset**><**legend**>...</**legend**></**fieldset**>, dan lain-lain.

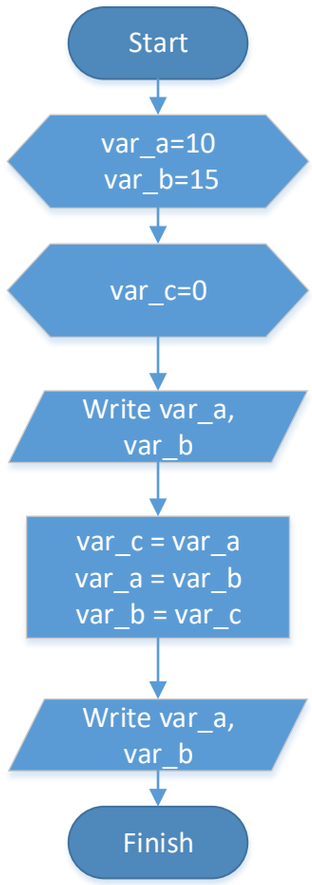
   Beberap atribut standar yang dapat disertakan pada tag <**input**>:

   - **type** : adalah atribut yang berguna untuk menentukan jenis control yang akan dimasukan pada form. Contoh nilai atribut type ini seperti "***text***", "***submit***", "***reset***", "***number***", "***checkbox***" dan lain-lain.

- **name** : adalah atribut yang berguna untuk memberikan nama terhadap control yang akan dibuat. Atribut ini dibuat untuk memudahkan proses pengaksesan control tersebut pada saat pemrosesan di dalam PHP.
- **value** : adalah nilai default yang akan diberikan kepada control yang sudah didefinisikan

PRAKTIKUM

1. **Flowchart bilangan pertukaran 2 buah nilai variabel**



Script program:
Simpan file program tukar nilai 2 buah variable dengan nama ***"tukar-nilai.php"***

```php
<?php
    /*
    Ini adalah algoritma program
    untuk menukarkan dua buah nilai
    */

    echo "<h3>Algoritma program tukar Nilai 2 Variabel</h3><hr>";

    //Nila variabel ke-1;
    $var_a = 10;

    //Nilai variabel ke-2;
    $var_b = 15;

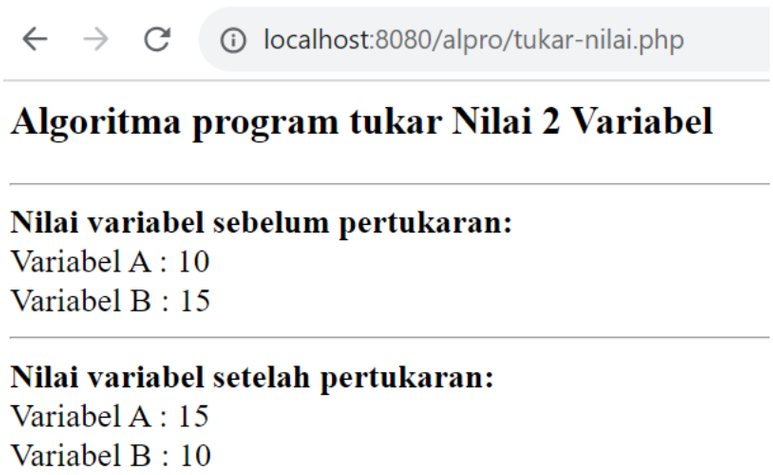
    //menampilkan nilai kedua variabel sebelum
    //pertukaran
    echo "<b>Nilai variabel sebelum pertukaran:</b><br>";
    echo "Variabel A : $var_a<br>";
    echo "Variabel B : $var_b<br>";
    echo "<hr>";

```

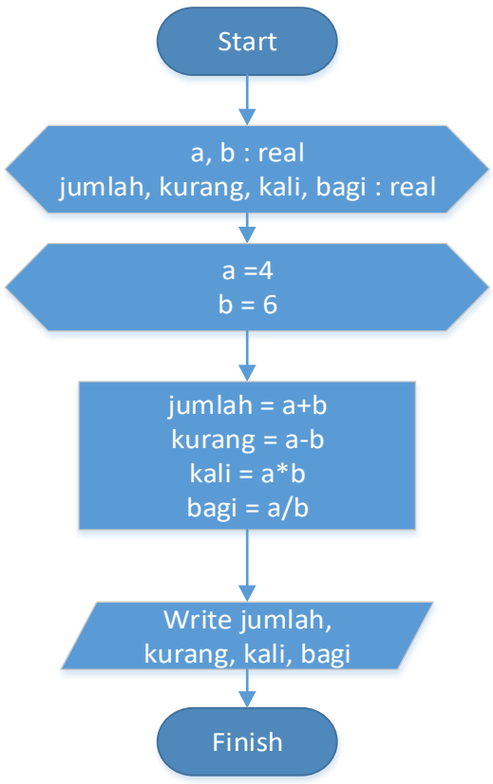
```php
    //proses pertukaran;
    $var_c = $var_a;
    $var_a = $var_b;
    $var_b = $var_c;

    //menampilkan nilai kedua variabel
    //setelah pertukaran
    echo "<b>Nilai variabel setelah pertukaran:</b><br>";
    echo "Variabel A : $var_a<br>";
    echo "Variabel B : $var_b<br>";
?>
```

Output program:
Jalankan file "***tukar-nilai.php***" melului *web browser*



2. <u>Flowchart untuk aplikasi kalkulator sederhana</u>



Script program:
Simpan file program kalkulator dengan nama ***"kalkulator-sederhana.php"***

kalkulator-sederhana.php

```php
<?php
    //ini adalah contoh aplikasi kalkulator sederhana
    echo "<h3><b>Ini adalah aplikasi kalkulator sederhana</b></h3><hr>";
    $A=$B=$Hasil=0.0;

    $A=4;
    $B=6;

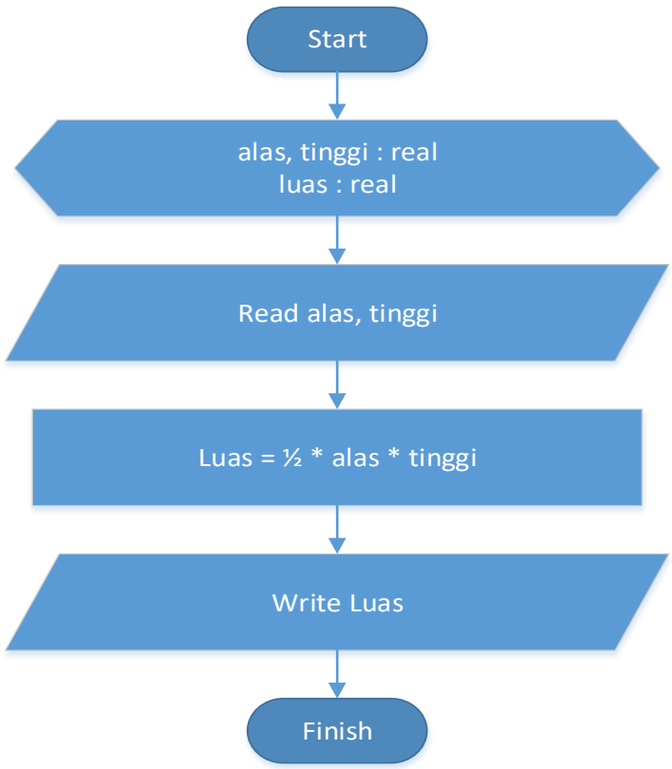
    echo "<b>Nilai awal A dan B:</b><br>";
    echo "Nilai A : ".$A."<br>";
    echo "Nilai B : ".$B."<hr>";

    echo "<b>1. Penambahan</b><br>";
        $Hasil = $A+$B;
        echo "Hasil A + B = ".$Hasil."<hr>";
    echo "<b>2. Pengurangan</b><br>";
        $Hasil = $A-$B;
        echo "Hasil A - B = ".$Hasil."<hr>";
    echo "<b>3. Perkalian</b><br>";
        $Hasil = $A*$B;
        echo "Hasil A * B = ".$Hasil."<hr>";
    echo "<b>4. Pembagian</b><br>";
        $Hasil = $A/$B;
        printf ('Hasil A / B = %.2f <hr>',$Hasil);
?>
```

Output program:
Jalankan file "***tukar-nilai.php***" melului *web browser*



3. Flowchart untuk aplikasi perhitungan Luas Segitiga



Script program:

Simpan file program perhitungan Luas Segitiga dengan nama ***"luas-segitiga.php"***

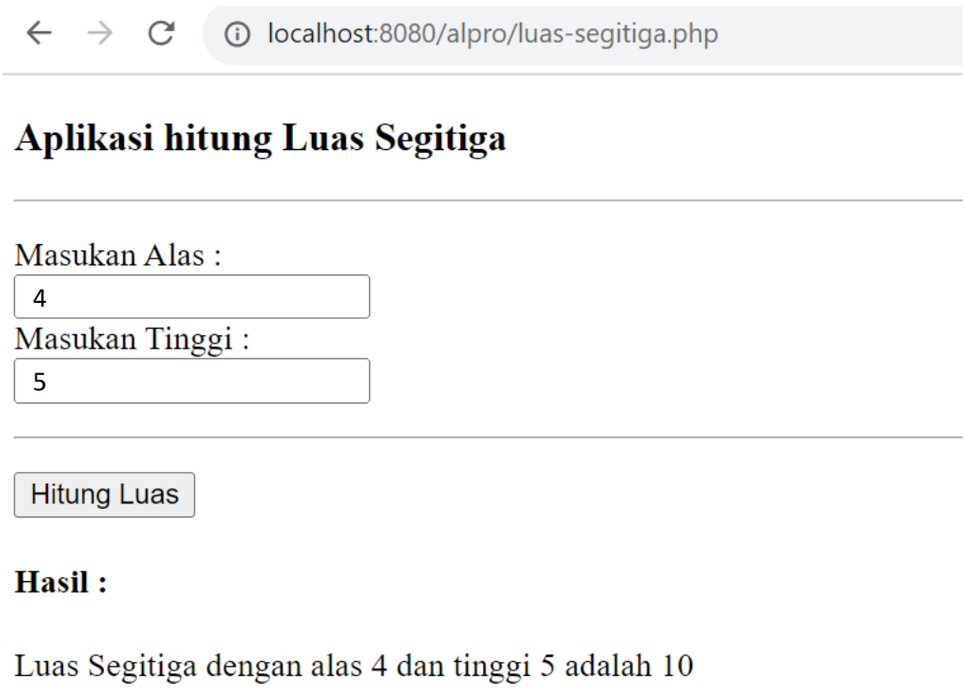
```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Aplikasi Segitiga</title>
    </head>
    <body>
        <form method="POST">
            <p><h3>Aplikasi hitung Luas Segitiga</h3></p><hr>
            <p>
                <label>
                    Masukan Alas : <br>
                    <input type="number" name="alas" onclick="this.select()"><br>
                    Masukan Tinggi : <br>
                    <input type="number" name="tinggi" onclick="this.select()">
                </label><hr>
            </p>
            <p>
                <input type="submit" name="hitung" value="Hitung Luas">
            </p>
            <p>
                <b><h4>Hasil : </h4></b>
            </p>
        </form>
```

```php
        <?php
            if (isset($_POST['hitung'])){
                $alas=(float)$_POST['alas'];
                $tinggi=(float)$_POST['tinggi'];

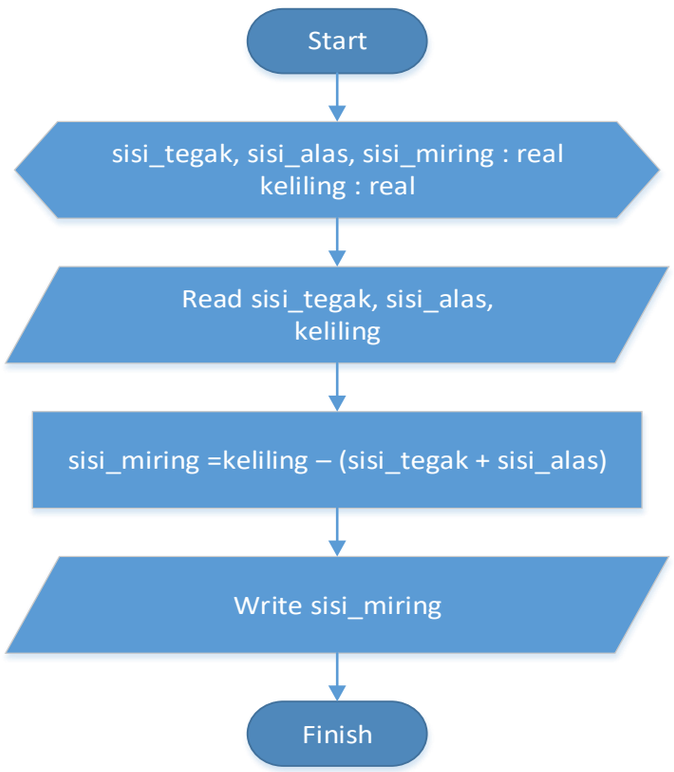
                $luas = 0.5*$alas*$tinggi;
                echo "Luas Segitiga dengan alas ".$alas." dan tinggi ".$tinggi. " adalah ".$luas."<br>";
            }

        ?>
    </body>
</html>
```

Output program:
Jalankan file "***luas-segitiga.php***" melului *web browser*



4. <u>Flowchart untuk aplikasi perhitungan Sisi Miring Segitiga</u>



Script program:

Simpan file program perhitungan Sisi Miring Segitiga dengan nama ***"sisimiring-segitiga.php"***

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Aplikasi Segitiga</title>
    </head>
    <body>
        <form method="POST">
            <p><h3>Aplikasi hitung Sisi Miring Segitiga</h3></p><hr>
            <p>
                <label>
                    Masukan Sisi Tegak : <br>
                    <input type="number" name="tegak" placeholder="Masukan angka" onclick="this.select()"><br>
                    Masukan Sisi Alas : <br>
                    <input type="number" name="alas" placeholder="Masukan angka" onclick="this.select()"><br>
                    Masukan Keliling : <br>
                    <input type="number" name="keliling" placeholder="Masukan angka" onclick="this.select()">
                </label><hr>
            </p>
            <p>
                <input type="submit" name="hitung" value="Hitung Sisi Miring">
            </p>
            <p>
                <b><h4>Hasil : </h4></b>
            </p>
        </form>
```

```
        <?php
        //Rumus Keliling = sisi_tegak + sisi_alas + sisi_miring
        //Cari sisi_miring = Keliling - (sisi_tegak + sisi_alas)
            if (isset($_POST['hitung'])){
                $alas=(float)$_POST['alas'];
                $tegak=(float)$_POST['tegak'];
                $keliling=(float)$_POST['keliling'];

                $sisi_miring = $keliling - ($tegak + $alas);
                echo "Sisi Miring Segitiga dengan sisi tegak ".$tegak.", sisi alas ".$alas. " dan Keliling ".
                $keliling ." adalah ".$sisi_miring."<br>";
            }
        ?>
    </body>

</html>
```

LATIHAN

Buatlah program untuk menghitung pembayaran belanja, sesuai dengan flowchart berikut ini !



POST TEST

Tugas kelompok : cari kasus yang akan diselesaikan, buatlah flowchart program untuk kasus tersebut, kemudian buatlah programnya.

NB :

- 1 kelompok terdiri dari 3 – 4 mahasiswa
- Kasus tidak boleh sama
- Alokasi waktu sampai waktu praktikum